

從數據看肺癌風險

25國家之人口特徵與環境因子分析

報告者:李芳珊

專題說明

- 本研究使用 Kaggle 平台提供的開放資料集，名稱「**Lung cancer Risk in 25 Countries**」，總共包含了 220,632 筆樣本資料與 23 個欄位。資料涵蓋來自全球 25 個國家的人口背景、吸菸習慣、環境暴露、家族病史，以及是否罹患肺癌等資訊。
- 依據國家發展程度劃分：
 - 已開發國家佔 **23.97%**，開發中國家佔 **76.03%**
 - 按地區分類：亞洲 **43.96%**、歐洲 **23.98%**、非洲 **20.10%**、北美洲 **7.98%**、南美洲 **3.99%**

研究動機

肺癌篩檢 111 年 7 月 1 日起開辦！

符合資格者
掛號-檢查 擺免費 每案補助 \$4000

政府出錢喔！
免費 **掛號** **LDCT 檢查**

吸菸者需接受戒菸服務

補助對象為 **肺癌高風險族群** 2年1次

有肺癌家族史 **或** **重度吸菸者**

- 45-74 歲男性
- 40-74 歲女性
- 且父母、子女、兄弟姊妹曾罹患肺癌

- 50-74 歲
- 且吸菸史達 20 包·年以上 (仍在吸菸或戒菸未達 15 年)

包·年=每日吸菸包數 × 共吸菸幾年 如：每天 1 包菸，共抽 20 年；或每天 2 包菸，共抽 10 年

肺癌篩檢定期做 早發現 早治療

- ◆ 肺癌篩檢並不能預防肺癌發生
- ◆ 吸菸者應戒菸，才能降低罹患肺癌風險

辦理醫院查詢

衛生福利部國民健康署 本經費由菸品健康福利捐支應

- 近來社群媒體上頻繁出現「免費肺癌篩檢」的相關宣傳，進一步了解後得知，自今年 1 月 1 日起，政府已下修具肺癌家族史者的篩檢年齡（男性 45 歲、女性 40 歲），並放寬重度吸菸者之篩檢資格。符合條件者每 2 年可享有 1 次免費胸部低劑量電腦斷層（簡稱 LDCT）檢查。

分析目的

- 1.透過分析 25 國肺癌資料，找出影響肺癌風險的主要因素
- 2.比較不同族群（性別、年齡、吸菸、家族史）的風險差異
- 3.利用 Power BI 、python進行視覺化與統計分析
- 4.希望這些數據能提供肺癌預防與健康政策制定的參考依據

檔案23欄位說明(1)

序號	欄位名稱	欄位說明
0	識別碼	每筆紀錄的唯一識別碼
1	國家	資料收集地或該個體所居住的國家
2	人口規模	研究中所涵蓋國家或地區的總人口數
3	年齡	個體的年齡（單位：歲）
4	性別	個體的性別（例如：男性、女性）
5	是否吸菸	是否為吸菸者（是/否）
6	吸菸年數	該個體吸菸的總年數
7	每日抽菸數量（支）	每天平均吸菸的根數
8	是否為二手菸暴露	是否有暴露於二手菸（是/否）
9	是否有家族病史	是否有肺癌家族病史（是/否）
10	是否被診斷為肺癌	是否已被診斷為肺癌（是/否）
11	癌症分期	診斷後的癌症期別（第1至第4期，未確診者為 NaN）

檔案23欄位說明(2)

序號	欄位名稱	欄位說明
12	存活年數	診斷後的追蹤存活年數 (未確診者為 0 , 確診者範圍為 1-10 年)
13	腺癌類型	是否為腺癌類型 (是/否)
14	空氣污染暴露程度	空氣污染暴露程度 , 分類為 : 中、低、高
15	是否有職業暴露	是否有職業性暴露 (是/否)
16	是否有室內污染	是否有室內污染暴露 (是/否)
17	醫療可近性	醫療可近性 , 分為 : 良好/差
18	是否早期偵測	是否有早期偵測 (是/否)
19	治療類型	未治療、化學治療、放射線治療、手術
20	國家發展程度 (已開發/開發中)	國家層級判定為已開發或開發中國家 (是/否)
21	年肺癌死亡人數	每年肺癌死亡人數 (以國家為單位的整數值)
22	肺癌盛行率	肺癌盛行率 (以國家為單位的浮點數)
23	死亡率	死亡率 (未確診者為 NaN , 為浮點數)

類別變項統計摘要

欄位名稱	分類	最大占比
性別	Female / Male	Female (50.1%)
吸菸	No / Yes	No (60.0%)
二手菸暴露	No / Yes	No (70.1%)
家族病史	No / Yes	No (85.1%)
診斷為肺癌	No / Yes	No (95.9%)
國家發展程度	Developing / Developed	Developing (76.0%)
醫療可近性	Poor / Good	Poor (80.0%)
是否早期偵測	No / Yes	No (72.0%)



從數據看肺癌風險

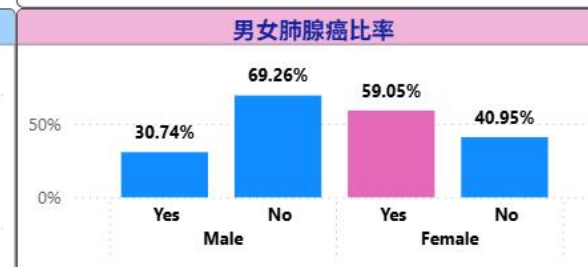
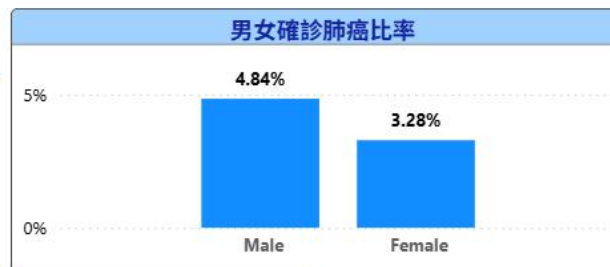
資料來源

<https://www.kaggle.com>

性別	吸菸人數	非吸菸人數	吸菸率	非吸菸率
Male	60,687	49,457	55.10%	44.90%
Female	27,654	82,834	25.03%	74.97%
總計	88,341	132,291	40.04%	59.96%

研究總筆數
220,632

肺癌確診總數
8,961



開發中國家
76.03%

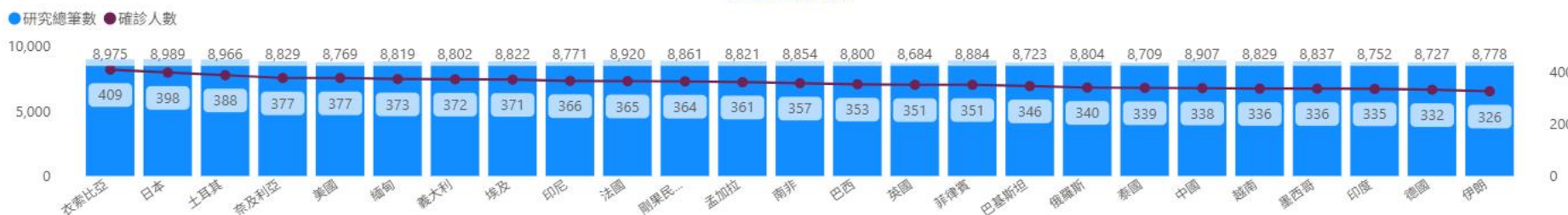
已開發國家
23.97%

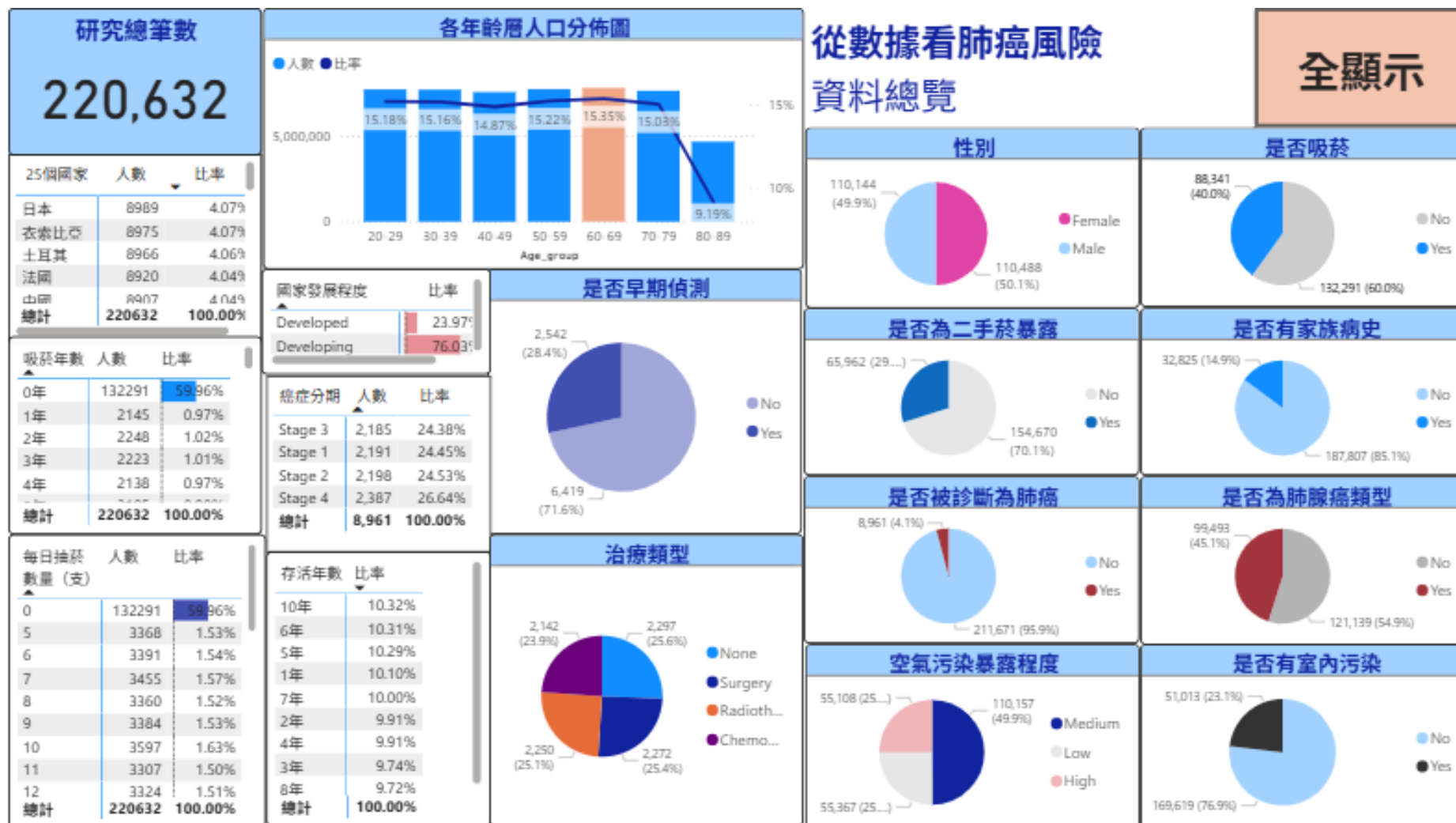
吸菸
40.04%

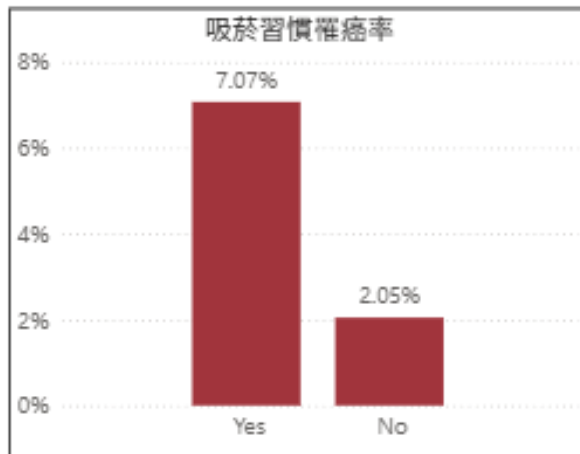
無吸菸
59.96%



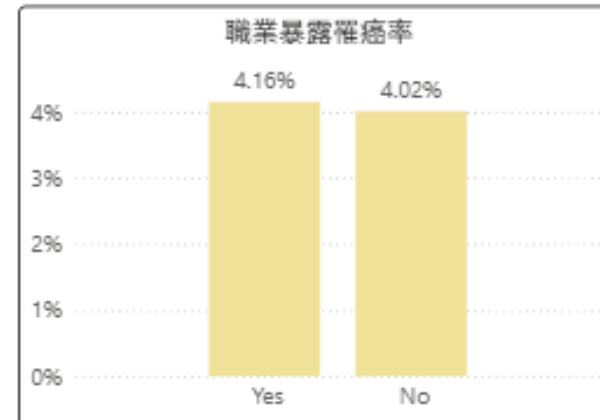
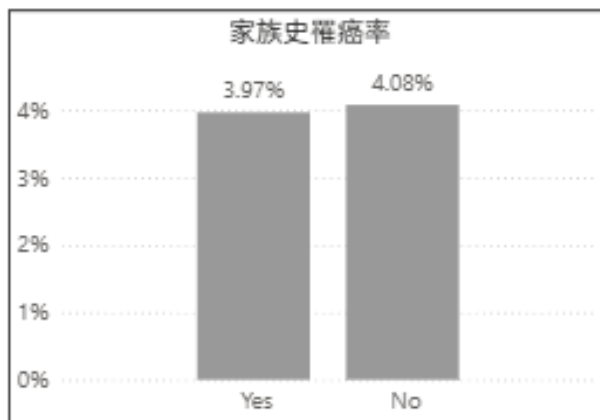
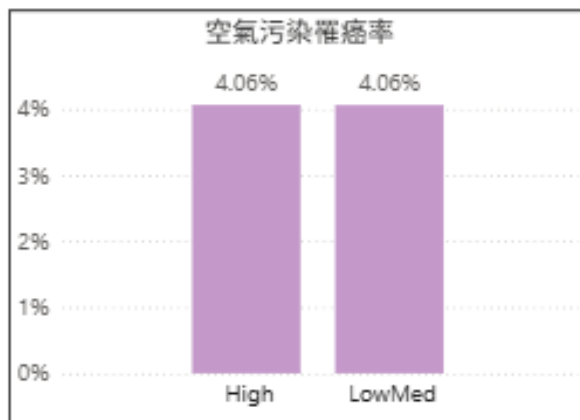
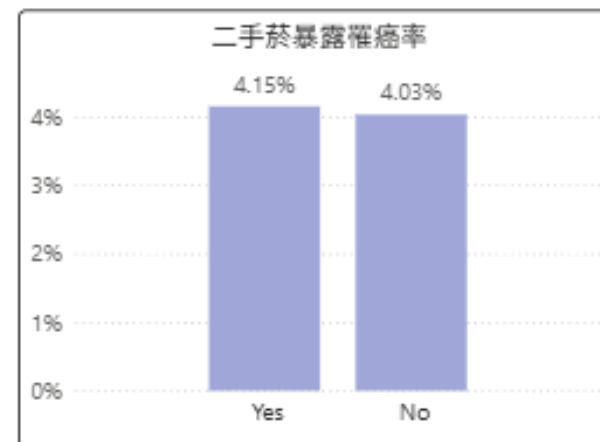
肺癌確診人數

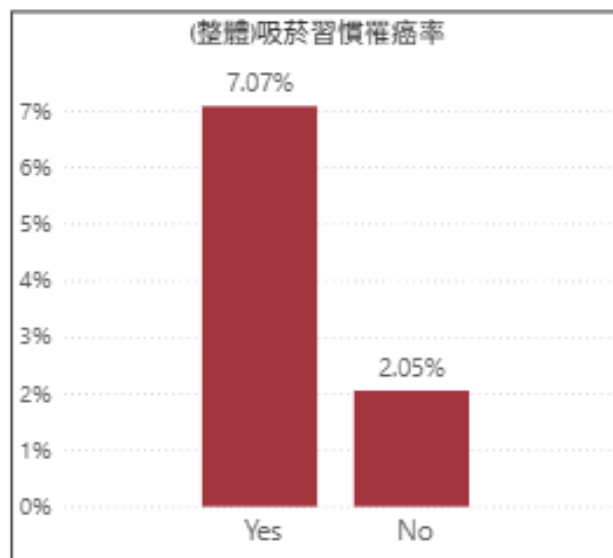




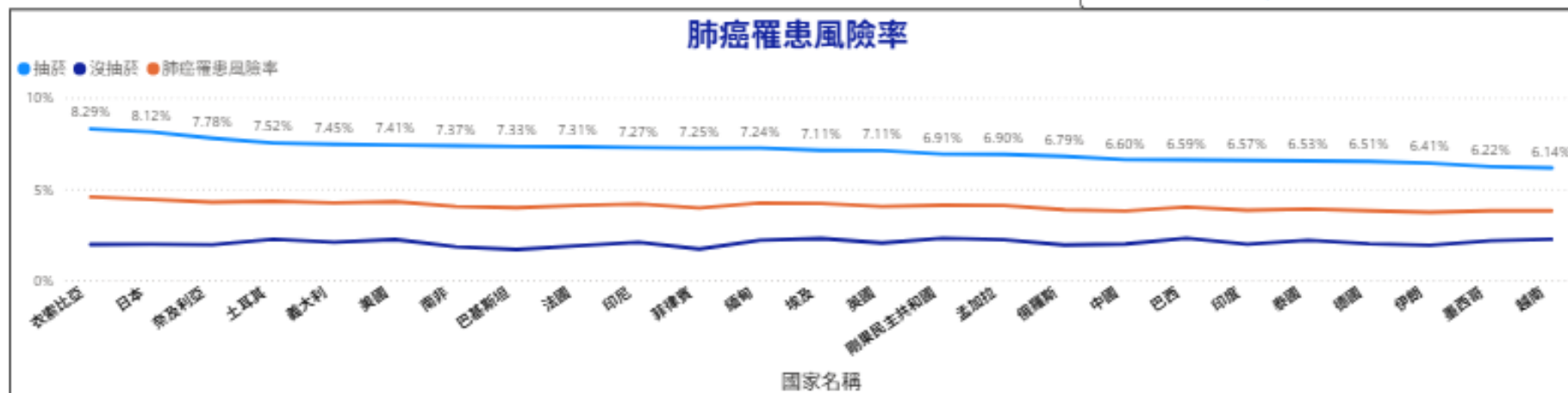


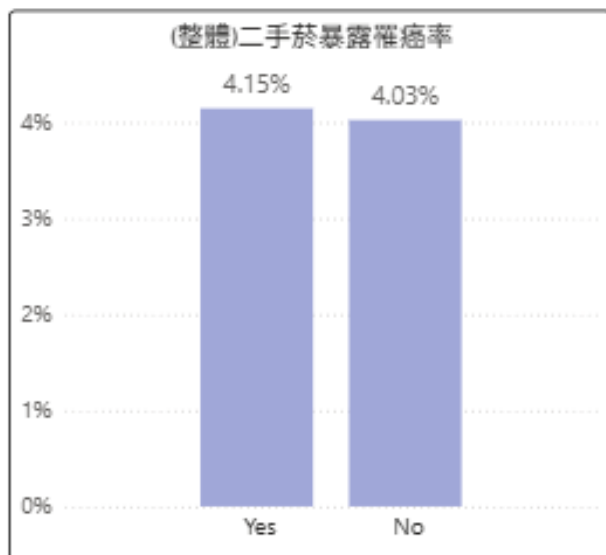
風險因子分析_與肺癌診斷之相關性





國家名稱	抽菸	沒抽菸
衣索比亞	8.29%	1.95%
日本	8.12%	1.96%
奈及利亞	7.78%	1.94%
土耳其	7.52%	2.23%
義大利	7.45%	2.08%
美國	7.41%	2.22%
南非	7.37%	1.82%
巴基斯坦	7.33%	1.68%
法國	7.31%	1.89%
印尼	7.27%	2.07%
菲律賓	7.25%	1.70%
總計	7.07%	2.05%





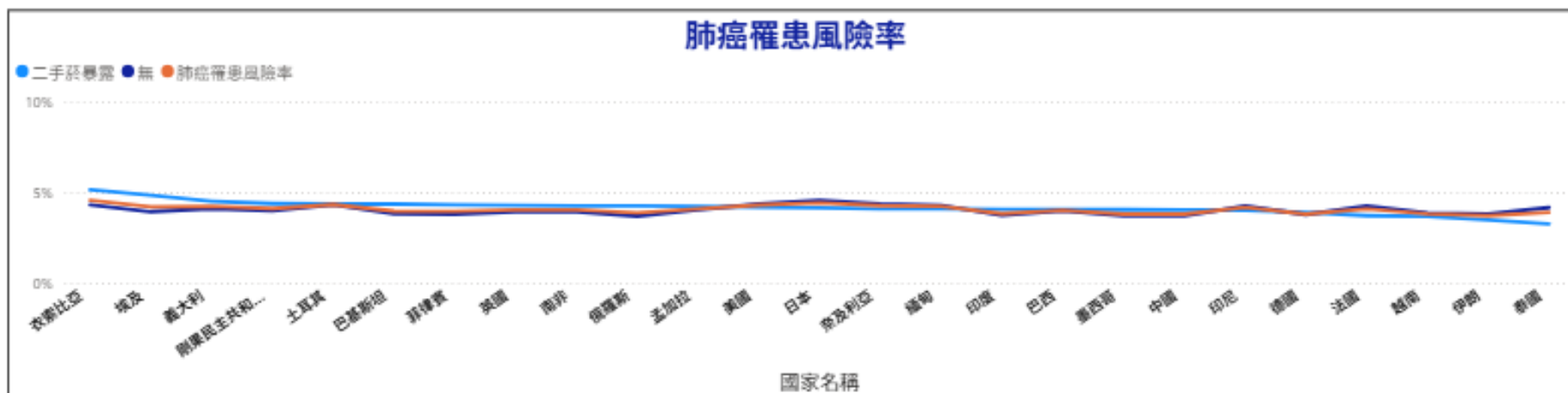
二手菸暴露罹癌率

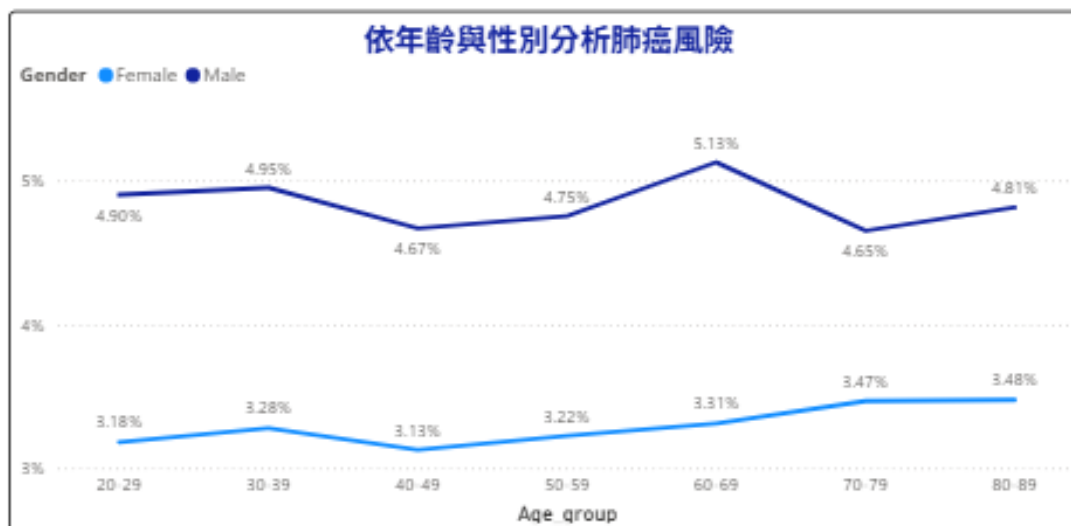
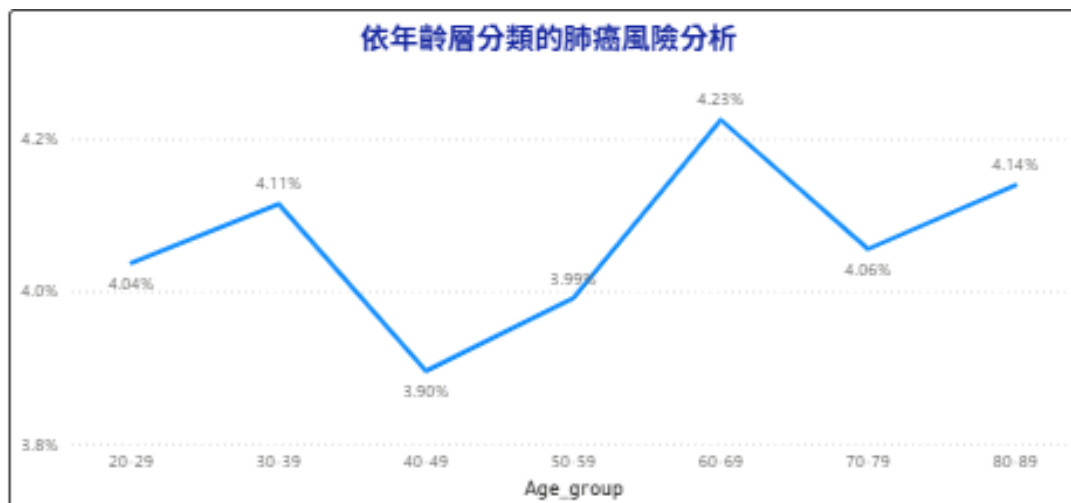
4.15%

無二手菸暴露罹癌率

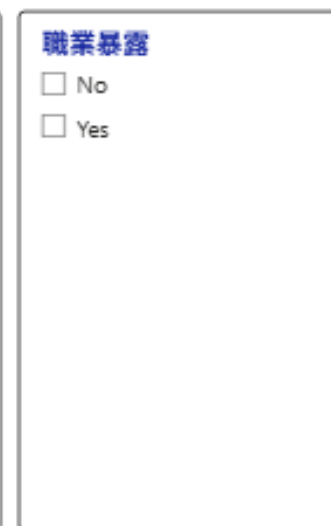
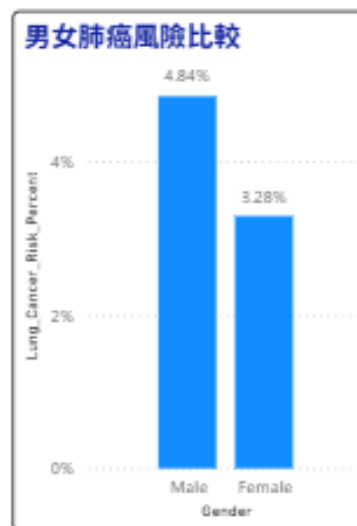
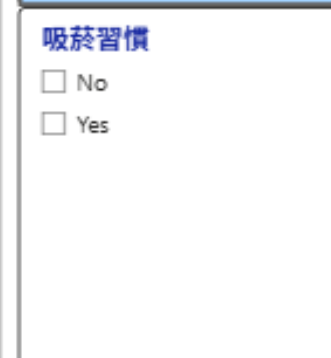
4.03%

國家名稱	二手菸暴露	無
衣索比亞	5.14%	4.31%
埃及	4.84%	3.93%
義大利	4.50%	4.11%
剛果民主共和國	4.39%	3.99%
土耳其	4.35%	4.32%
巴基斯坦	4.35%	3.81%
菲律賓	4.31%	3.80%
英國	4.29%	3.94%
南非	4.26%	3.94%
俄羅斯	4.25%	3.69%
總計	4.15%	4.03%





全部顯示



國家發展程度		
發展程度	次數	比率
Developed	52,891	23.97%
Developing	167,741	76.03%
總計	220,632	100.00%



確診肺癌_國家發展程度		
發展程度	次數	比率
Developed	2,195	24.50%
Developing	6,766	75.50%
總計	8,961	100.00%

各期別_存活率											
Stage	1年	2年	3年	4年	5年	6年	7年	8年	9年	10年	總計
Stage 1	10.91%	9.77%	9.86%	10.82%	9.04%	10.68%	10.13%	9.63%	10.04%	9.13%	100.00%
Stage 2	9.33%	9.60%	9.60%	9.33%	10.96%	10.65%	9.92%	9.65%	9.96%	11.01%	100.00%
Stage 3	9.89%	10.11%	9.02%	9.47%	11.17%	9.98%	10.02%	9.84%	9.52%	10.98%	100.00%
Stage 4	10.26%	10.14%	10.43%	10.01%	10.01%	9.97%	9.93%	9.76%	9.30%	10.18%	100.00%
總計	10.10%	9.91%	9.74%	9.91%	10.29%	10.31%	10.00%	9.72%	9.70%	10.32%	100.00%

吸菸年數(已確診肺癌)		
Years	No	Yes
0年	30.26%	
1年		1.58%
2年		1.82%
3年		1.83%
4年		1.60%
5年		1.72%
6年		1.76%
7年		1.64%
8年		1.57%
9年		2.00%
10年		1.75%
11年		2.04%
12年		1.80%
13年		1.81%
14年		1.90%
15年		1.99%
16年		1.71%
17年		1.91%
18年		1.50%
19年		1.60%
20年		1.84%
總計	30.26%	69.74%

描述統計_確診是肺癌(1)

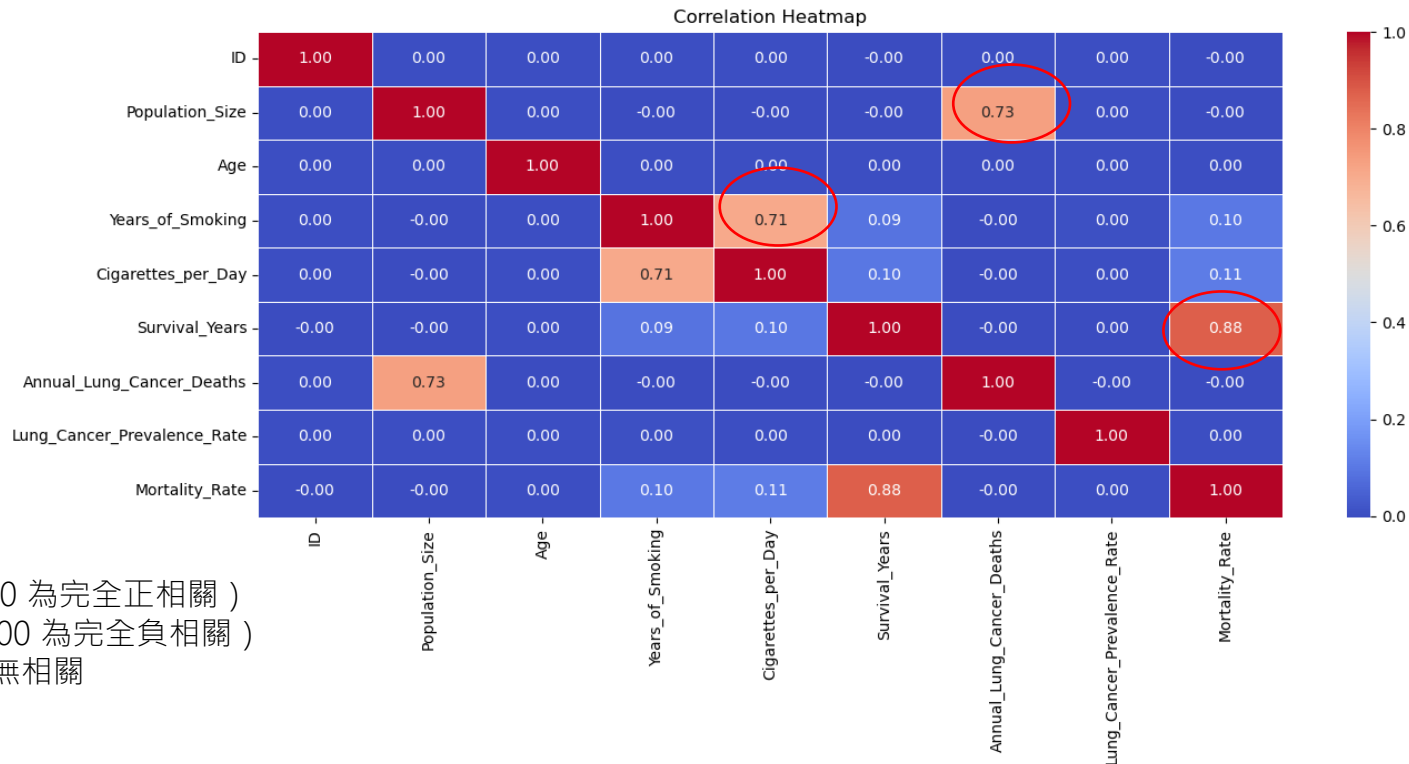
肺癌確診者	年齡	吸菸年數	每日抽菸 數量 (支)	存活年數
count	8,961	8,961	8,961	8,961
mean	52.66	14.24	12.21	5.50
std	19.18	13.43	10.17	2.87
min	20	0	0	1
25%	36	0	0	3
50%	53	12	12	6
75%	69	26	21	8
max	85	40	30	10

描述統計_確診是肺癌(2)

年齡_按性別描述統計			
肺癌確診者	年齡	男/年齡	女/年齡
count	8,961	5,332	3,629
mean	52.66	52.33	53.16
std	19.18	19.09	19.29
min	20	20	20
25%	36	35	36
50%	53	52	54
75%	69	69	70
max	85	85	85

存活年數_按癌症期別_描述統計					
肺癌確診者 存活年數	存活年數	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Stage 4
count	8,961	2,191	2,198	2,185	2,387
mean	5.50	5.42	5.60	5.55	5.45
std	2.87	2.87	2.86	2.88	2.88
min	1	1	1	1	1
25%	3	3	3	3	3
50%	6	5	6	6	5
75%	8	8	8	8	8
max	10	10	10	10	10

熱力圖



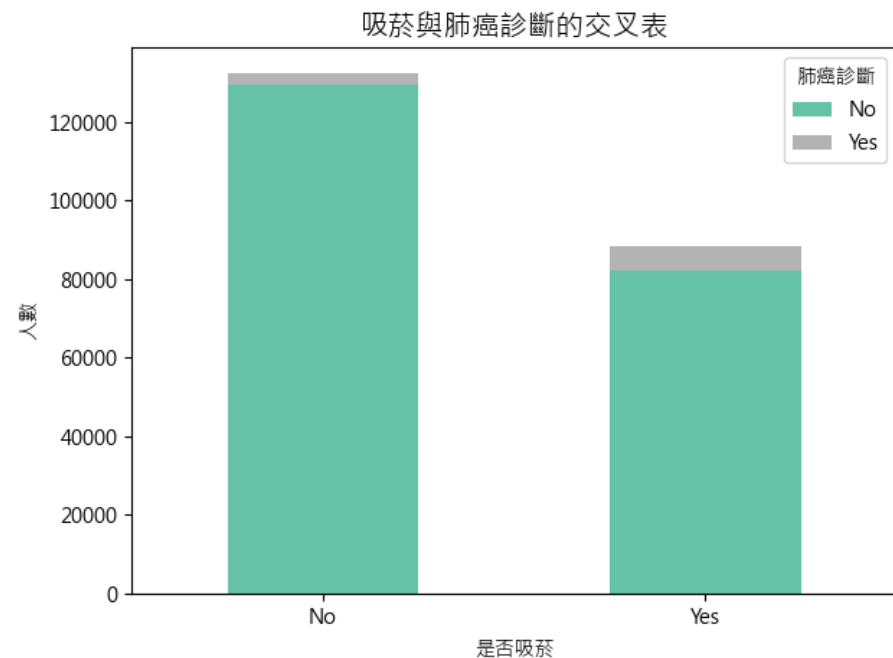
顏色代表相關係數

- 深紅色：高度正相關 (1.00 為完全正相關)
- 深藍色：高度負相關 (-1.00 為完全負相關)
- 淺色：接近 0，代表幾乎無相關

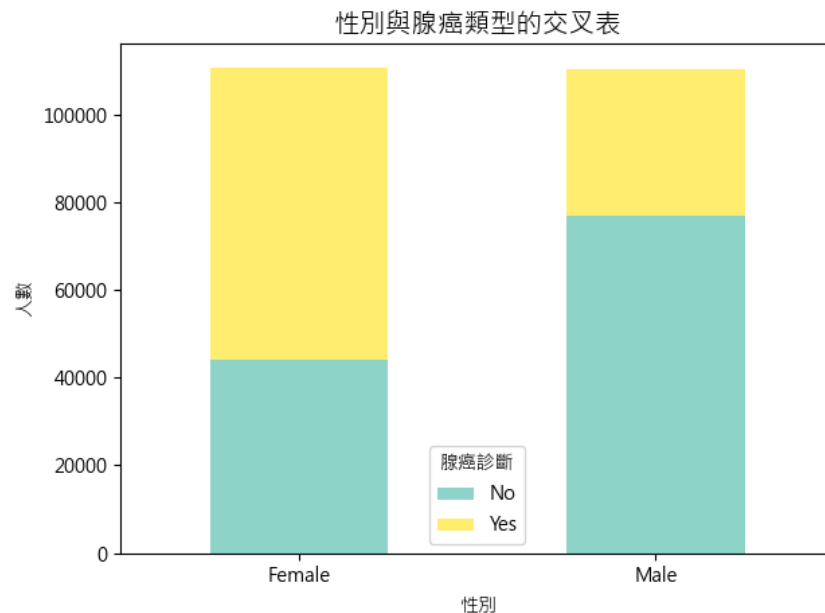
變數組合	相關係數	相關性類型	解釋說明
吸菸年數與每天吸菸量	0.71	正相關	吸菸年數愈久的人，平均每天吸菸數量也愈多
存活年數與死亡率	0.88	正相關	國家若有高齡人口比例，死亡率可能偏高
人口數與每年肺癌死亡人數	0.73	正相關	人口多的國家，肺癌死亡人數也多
年齡與其他變項	0.00	無明顯線性相關	「年齡」變化與其他變項 (如吸菸、癌症死亡率) 無明顯線性關係

肺癌診斷與吸菸 / 性別關聯分析

- 吸菸與肺癌診斷：
Cramér's V = 0.125 → 表示有輕微的關聯，但並不強烈，可能還需搭配其他風險因子分析
- 性別與腺癌類型：
Cramér's V = 0.301 → 表示有中度以上的關聯性，說明性別可能在特定肺癌型態（如腺癌）上有一定的關聯分佈



Cramér's V 值 解釋
0 ~ 0.1 幾乎無關聯
0.1 ~ 0.2 弱相關
0.2 ~ 0.3 中度相關
0.3 ~ 0.5 強相關
> 0.5 非常強相關



卡方檢定

變項	卡方統計量	自由度	p值	顯著與否($p < 0.05$)
是否吸菸	3429.47	1	0.0000	顯著
二手菸暴露	1.71	1	0.1915	不顯著
家族病史	0.87	1	0.3523	不顯著
空氣污染暴露	0.42	2	0.8115	不顯著
職業暴露	2.26	1	0.1331	不顯著
室內污染	1.07	1	0.3014	不顯著

吸菸 (Smoker) 是唯一對「肺癌診斷 (Lung_Cancer_Diagnosis) 」有**顯著關係**的因素，其餘如二手菸暴露、家族病史、空氣污染、職業暴露、室內污染皆未達統計顯著

雙樣本獨立 t 檢定_依肺癌診斷分組

變項名稱	t 值	p 值	統計意義
年齡	0.738	0.4608	不具統計顯著性 ($p \geq 0.05$)
每日抽菸數量 (支)	49.517	0.0000	具統計顯著性 ($p < 0.05$)
吸菸年數	43.777	0.0000	具統計顯著性 ($p < 0.05$)

羅吉斯迴歸(1)

項目	說明
Dep. Variable: Cancer	依變數（目標）：是否罹患肺癌（1=是, 0=否）
No. Observations: 220632	使用的資料總筆數為 220,632 筆
Model: Logit	模型類型為邏輯斯迴歸（Logistic Regression）
Method: MLE	估計方法為最大概似估計（Maximum Likelihood Estimation）
Pseudo R-squ.: 0.04498	類似決定係數，模型解釋力約為 4.5%
Log-Likelihood: -35798	對數概似函數值，數值越大表示模型越好
LLR p-value: 0.000	整體模型是顯著的（ $p < 0.05$ ）
converged: True	模型成功收斂，結果可信

羅吉斯迴歸(2)

變數名稱	係數 (coef)	標準誤 (std err)	z 值	p 值	95%信賴區間	勝算比 (OR)	中文解釋與結論
const	-3.9059	0.042	-93.79	0.000	[-3.987, -3.824]	0.0201	截距項 (基準情況)
年齡	0.0004	0.001	0.617	0.537	[-0.001, 0.001]	1.0003	無顯著影響 ($p > 0.05$)
吸菸	1.2910	0.023	55.12	0.000	[1.245, 1.337]	3.6365	✅ 顯著，吸菸者罹癌風險為非吸菸者的 3.64 倍
二手菸暴露	0.0264	0.024	1.12	0.263	[-0.020, 0.073]	1.0268	不顯著
家族病史	-0.0290	0.031	-0.94	0.347	[-0.089, 0.031]	0.9714	不顯著
空氣污染暴露	0.0045	0.015	0.29	0.770	[-0.026, 0.035]	1.0045	不顯著
職業暴露	0.0357	0.024	1.52	0.130	[-0.010, 0.082]	1.0363	接近但未達顯著
室內污染	-0.0236	0.026	-0.91	0.364	[-0.074, 0.027]	0.9767	不顯著
醫療可近性	0.0174	0.029	0.60	0.548	[-0.039, 0.074]	1.0175	不顯著
早期偵測	0.0130	0.026	0.50	0.615	[-0.038, 0.064]	1.0131	不顯著

吸菸與肺癌風險的重要資訊

- 吸菸是罹患肺癌的最大風險因子，而戒菸則是目前最有效的預防方式
- 國民健康署（國健署）提供**低劑量電腦斷層掃描（LDCT）肺癌篩檢**服務給符合特定條件的高風險族群**每兩年一次**，且費用由國健署補助

肺癌篩檢宣導

肺癌篩檢111年7月1日起開辦！

符合資格者

掛號-檢查**擺免費** 每案補助
\$4000



掛號



LDCT檢查



吸菸者需接受戒菸服務

補助對象為 **肺癌高風險族群** 2年1次

有肺癌家族史

或

重度吸菸者

- 45-74歲男性
- 40-74歲女性
- 且父母、子女、兄弟姊妹曾罹患肺癌



- 50-74歲
- 且吸菸史達20包-年以上(仍在吸菸或戒菸未達15年)



包-年=每日吸菸包數 × 共吸菸幾年 如：每天1包菸，共抽20年；或每天2包菸，共抽10年

肺癌篩檢定期做
早發現 早治療

- ◆ 肺癌篩檢並**不能預防**肺癌發生
- ◆ 吸菸者應**戒菸**，才能降低罹患肺癌風險



辦理醫院查詢

衛生福利部國民健康署

本經費由菸品健康福利捐支應

• 低劑量胸部電腦斷層攝影檢查(LDCT)

• 補助對象為肺癌高風險族群；

若有吸菸情形，應同意接受戒菸服務

謝謝聆聽